SOFTWARE ARCHITECTURE & SYSTEM AUDIT REPORT

EduTrack

স্মার্ট টিউশন ট্র্যাকার, রিয়েলটাইম ফি ম্যানেজমেন্ট ও হোম টিউটর রিক্রুটমেন্ট প্ল্যাটফর্ম

অ্যাপ্লিকেশনটিতে ব্যবহৃত প্রতিটি টেকনোলজি স্ট্যাকের বিশদ বিশ্লেষণ, ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কারণ, ডাটাবেজ ও ক্লাউড সিঙ্ক আর্কিটেকচার এবং সকল ফিচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন।

প্রজেক্টের নাম
EduTrack (Web & Mobile PWA)

আর্কিটেকচার টাইপ
Fullstack Decoupled SPA + REST API + Cloud Sync

কোডবেজ রিপোজিটরি
github.com/rafil78/tuition_tracker12

রিপোর্ট জেনারেশন তারিখ
১৪ অক্টোবর, ২০২৬ (অক্টোবর ২০২৬ অডিট)

মেইনটেইনার / ইউজার রোল
Admin, Teacher, Student (3-Tier RBAC)

মোবাইল প্ল্যাটফর্ম
Android APK Ready (PWA / TWA Wrapper)

Confidential Technical Documentation • Generated for Internal System Engineering & Product Audit

১. সিস্টেম ওভারভিউ ও সফটওয়্যার আর্কিটেকচার

> **EduTrack** মূলত একটি আধুনিক, হাই-পারফরম্যান্স টিউশন ও একাডেমিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এটি একই সাথে তিনটি প্রধান ব্যবহারকারী গ্রুপ—**অ্যাডমিন (Admin)**, **শিক্ষক (Teacher)**, এবং **শিক্ষার্থী/অভিভাবক (Student)**-এর যাবতীয় দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

১.১ হাই-লেভেল সিস্টেম আর্কিটেকচার

অ্যাপ্লিকেশনটি **Unified Single-Service Fullstack Architecture** মডেলে তৈরি করা হয়েছে। ফ্রন্টএন্ডে আধুনিক সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন (SPA) হিসেবে Vite + React 18 ব্যবহৃত হয়েছে এবং ব্যাকএন্ডে Express Node.js ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাকএন্ড সার্ভার নিজেই তার REST API পরিবেশনের পাশাপাশি অপ্টিমাইজড ফ্রন্টএন্ড বান্ডেল স্ট্যাটিক্যালি সার্ভ করতে সক্ষম।

```
+-------------------------------------------------------------------------------------------
-------+ | CLIENT TIER (Mobile App / Browser) | | [ React 18 + Tailwind CSS + Lucide Icons +
PWA Service Engine (manifest.json / Standalone) ] | +-----------------------------------
-----------------------------------------------------+ | ▲ HTTP / REST API | | Realtime
Snapshot & File Uploads ▼ | Listeners (onSnapshot) +---------------------------------------
-----------+ +-----------------------------------------+ | BACKEND TIER (Express.js) | |
CLOUD TIER (Firebase) | | - RESTful Endpoints (/api/students, /api/tuitions)| | - Cloud
Firestore (Multi-device sync) | | - Role-based Access Control (RBAC) | | - Firebase Realtime
Database | | - File-based ACID Local DB (server/data/db.json) | | - Firebase Authentication
(Secure Tokens)| | - Automated Emailer (Nodemailer Service) | | - Cloud Storage
(Receipts/Attachments) | +-----------------------------------------------------+ +------------
------------------------------+
```

১.২ ট্রিপল-লেয়ার ডাটা ফ্লো ও অফলাইন রিলায়্যাবিলিটি

সিস্টেমটির ডাটা নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে **৩-স্তরের ডাটা ব্যবস্থাপনা** প্রয়োগ করা হয়েছে:

লেয়ার ১ (লোকাল ফাস্ট মেমোরি / ক্যাশ): ক্লায়েন্টে React State এবং LocalStorage ইনস্ট্যান্ট UI রেসপন্স দেয়, ফলে ব্যবহারকারী কোনো প্রকার ল্যাগ বা লোডিং ছাড়াই কাজ করতে পারেন।
লেয়ার ২ (ব্যাকএন্ড লোকাল ACID ডাটাবেজ): `server/data/database.json` এ স্বয়ংক্রিয় ফাইল-রাইট ও রিড লকিং নিশ্চিত করে কোনো জটিল এক্সটার্নাল ডাটাবেজ ইঞ্জিন ছাড়াই অ্যাপটি যেকোনো সাধারণ সার্ভারে লাইটওয়েটভাবে চলে।
লেয়ার ৩ (ক্লাউড ফায়ারবেস অটো-সিঙ্ক): ক্লায়েন্টে সংযুক্ত `firestoreSync.js` ব্যাকগ্রাউন্ডে লোকাল পরিবর্তনের সাথে গুগল ক্লাউড ফায়ারস্টোরকে সিঙ্ক করে, যার ফলে রিয়েলটাইমে অন্য যেকোনো ডিভাইস থেকে ডাটা আপডেট হওয়া মাত্রই স্ক্রিনে প্রতিফলিত হয়।

২. ব্যবহৃত প্রযুক্তিসমূহ: কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়েছে?

প্রজেক্টের প্রতিটি টুল এবং লাইব্রেরি সর্বোচ্চ গতি, সর্বনিম্ন সাইজ ও সেরা ইউজার এক্সপেরিয়েন্সের লক্ষ্যে সতর্কতার সাথে নির্বাচন করা হয়েছে:

১. React 18 (Frontend Framework)

`client/src/**/*`

কোথায় ব্যবহার হয়েছে: সম্পূর্ণ ক্লায়েন্ট-সাইড ইউজার ইন্টারফেস, রিয়েক্টিভ স্টেট ম্যানেজমেন্ট, রিয়েল-টাইম সার্চ/ফিল্টারিং এবং কম্পোনেন্ট ভিত্তিক কাঠামোর মূল ভিত্তি হিসেবে।
কেন ব্যবহার করা হয়েছে: React 18-এর ভার্চুয়াল ডম (Virtual DOM) এবং কনকারেন্ট ফিচার প্রতিবার সম্পূর্ণ পেজ রিলোড না করে শুধুমাত্র পরিবর্তিত অংশ আপডেট করে। এর ফলে মোবাইল বা ধীরগতির ইন্টারনেটেও অ্যাপটি অতি দ্রুত রেসপন্স করে।

২. Vite 5 (Build Tool & Dev Server)

`client/vite.config.js`

কোথায় ব্যবহার হয়েছে: ফ্রন্টএন্ড কোড কম্পাইলেশন, হট মডিউল রিপ্লেসমেন্ট (HMR) এবং প্রোডাকশন বান্ডেল অপ্টিমাইজেশন।
কেন ব্যবহার করা হয়েছে: সনাতন Webpack-এর তুলনায় Vite নেটিভ ES Modules (ESM) এবং Rollup ব্যবহার করে কয়েক মিলি-সেকেন্ডে সার্ভার চালু ও কোড বান্ডেল তৈরি করে, যা প্রোডাকশন বিল্ডকে অত্যন্ত হালকা ও দ্রুতগতির করে তোলে।

৩. Tailwind CSS 3 & PostCSS

`client/src/index.css & tailwind.config.js`

কোথায় ব্যবহার হয়েছে: সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনের ডিজাইন সিস্টেম, কালার প্যালেট, কার্ড, বাটন, মোডাল ও রেসপনসিভ গ্রিড।
কেন ব্যবহার করা হয়েছে: ইউটিলিটি-ফার্স্ট হওয়ায় কোনো ভারী CSS ফ্রেমওয়ার্ক ছাড়াই একদম কাস্টম, ক্লিন ও মডার্ন লুক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মোবাইল, ট্যাবলেট ও বড় ডিসপ্লেতে স্বয়ংক্রিয় অ্যাডাপ্টিভ রেসপনসিভনেস নিশ্চিত করেছে।

৪. Node.js & Express.js (REST Backend)

`server/server.js & server/db.js`

কোথায় ব্যবহার হয়েছে: কেন্দ্রীয় ব্যাকএন্ড এপিআই সার্ভার, রিকোয়েস্ট রাউটিং, রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস এবং স্ট্যাটিক বিল্ড সার্ভিং।
কেন ব্যবহার করা হয়েছে: Node.js-এর নন-ব্লকিং I/O এবং ইভেন্ট-ড্রিভেন আর্কিটেকচার অল্প র‍্যাম ও প্রসেসরেও বিপুল সংখ্যক রিকোয়েস্ট নিখুঁতভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে। Express সহজ ও দ্রুত RESTful এন্ডপয়েন্ট তৈরি নিশ্চিত করে।

৫. Google Firebase (Firestore, Auth & Storage)

`client/src/firebase.js & firestoreSync.js`

কোথায় ব্যবহার হয়েছে: ক্লাউড ডাটা পারসিস্টেন্স, রিয়েল-টাইম ডাটা সিঙ্ক (Snapshot Listeners) এবং ডিভাইসের মধ্যে তাৎক্ষণিক সংযোগ।
কেন ব্যবহার করা হয়েছে: মাল্টি-ডিভাইস ব্যবহারের সময় একজন শিক্ষক তার ফোন থেকে স্ট্যাটাস পরিবর্তন করলে বা কোনো শিক্ষার্থী রিকোয়েস্ট পাঠালে ক্লাউড সিঙ্কের মাধ্যমে তা সাথে সাথে অ্যাডমিন ও অন্যান্য ডিভাইসে সিঙ্ক হয়ে যায়।

২. ব্যবহৃত প্রযুক্তিসমূহ (চলমান)

৬. Lucide React (Vector Iconography)

`client/src/components/**/*.jsx`

কোথায় ব্যবহার হয়েছে: সাইডবার মেনু, অ্যাকশন বাটন, স্ট্যাটাস ব্যাজ, ড্যাশবোর্ড কার্ড ও অ্যালার্ট আইকন।
কেন ব্যবহার করা হয়েছে: এটি ফন্ট-অসাম বা সাধারণ ইমেজের চেয়ে অনেক হালকা, ক্লিন SVG ভেক্টর ফরম্যাট সাপোর্ট করে এবং যেকোনো ডিসপ্লে সাইজে শার্প ও ক্রিস্প দেখায়।

৭. Lightweight File-Based JSON Database

`server/db.js & server/data/database.json`

কোথায় ব্যবহার হয়েছে: সার্ভারের অভ্যন্তরীণ ডাটাবেজ যাতে সকল স্টুডেন্ট, টিচার, পেমেন্ট, ক্লাস রুটিন ও রিকোয়েস্ট সংরক্ষিত থাকে।
কেন ব্যবহার করা হয়েছে: কোনো ভারী MySQL বা MongoDB সার্ভার ইনস্টলেশন বা কনফিগারেশন ছাড়াই জিরো-কনফিগ ডিপ্লয়মেন্ট নিশ্চিত করার জন্য। এটি ফাইল সিস্টেমে ACID সেইফ রাইটিং ও রিডিং প্রদান করে।

৮. Progressive Web App (PWA) Engine & Manifest

`client/public/manifest.json & index.html`

কোথায় ব্যবহার হয়েছে: ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটিকে অ্যান্ড্রয়েড/আইওএস নেটিভ মোবাইল অ্যাপে রূপান্তর করতে।
কেন ব্যবহার করা হয়েছে: `display: standalone`, `id: "ET"` এবং ১৯২x১৯২ ও ৫১২x৫১২ মাস্কেবল আইকন ব্যবহারের ফলে ব্যবহারকারী ব্রাউজার ইউআরএল বার ছাড়াই এটিকে ফুলস্ক্রিন মোবাইল অ্যাপ আকারে ইনস্টল ও ব্যবহার করতে পারেন।

৯. Canvas-Confetti & Dynamic Audio

`client/src/components/PaymentView.jsx & TuitionJobsView.jsx`

কোথায় ব্যবহার হয়েছে: ফি পরিশোধ সম্পন্ন হওয়া এবং শিক্ষকের টিউশন রিকোয়েস্ট গ্রহণ (Accept) করার মুহূর্তে।
কেন ব্যবহার করা হয়েছে: গ্যামিফিকেশন ও পজিটিভ ফিডব্যাক প্রদান করতে, যাতে ব্যবহারকারী আর্থিক লেনদেন বা জব অ্যাকসেপ্টের সাথে সাথে আনন্দদায়ক ভিজ্যুয়াল নিশ্চিতকরণ পান।

১০. Nodemailer SMTP Service

`server/server.js`

কোথায় ব্যবহার হয়েছে: ইমেইল নোটিফিকেশন, বকেয়া ফির ইনভয়েস ও রসিদ প্রেরণ মডিউলে।
কেন ব্যবহার করা হয়েছে: স্বয়ংক্রিয় ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেইলিংয়ের মাধ্যমে ছাত্র বা অভিভাবকদের নিয়মিত আপডেট দেওয়া সম্ভব হয়।

৩. সিস্টেমের প্রধান ফিচার ও কার্যপ্রণালী বিশ্লেষণ

EduTrack শুধুমাত্র একটি ফি ট্র্যাকার নয়, বরং এটি শিক্ষা কার্যক্রমের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইকোসিস্টেম। প্রধান ফিচারগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. ট্রিপল-রোল অথেনটিকেশন (RBAC) কোর সিকিউরিটি

অ্যাডমিন, শিক্ষক এবং ছাত্রের জন্য পৃথক অনুমতি (Permissions)। অ্যাডমিন সার্বিক নিয়ন্ত্রণ পান, শিক্ষক শুধুমাত্র নিজের ব্যাচ ও নতুন জব দেখতে পান, এবং ছাত্র শুধুমাত্র নিজের ফি ও শিক্ষক খোঁজার সুবিধা পায়। ১-ক্লিকে টেস্ট প্রোফাইল সুইচের সুযোগ রয়েছে।

২. হোম টিউটর ফাইন্ডিং মার্কেটপ্লেস নতুন ফিচার

শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দমতো বিষয় (Math, Physics, Bangla), এলাকা (ধানমন্ডি, মিরপুর) ও বাজেট দিয়ে ভেরিফায়েড শিক্ষকদের প্রোফাইল, রেটিং ও অভিজ্ঞতা দেখে সরাসরি হায়ার রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারে কিংবা ওপেন টিউশন জব পোস্ট করতে পারে।

৩. শিক্ষকের জব বোর্ড (Accept/Reject) নতুন ফিচার

শিক্ষকের ড্যাশবোর্ডে নতুন টিউশন রিকোয়েস্ট আসামাত্রই কাউন্টার ব্যাজ ও নোটিফিকেশন অ্যালার্ট যায়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর ক্লাসের বিষয়, এলাকা ও অফারকৃত বেতন দেখে ১-ক্লিকে ✓ **গ্রহণ (Accept)** বা ✕ **বাতিল (Reject)** করতে পারেন এবং কারণ উল্লেখ করতে পারেন।

৪. রিয়েল-টাইম ক্রস-রোল মেসেজিং কমিউনিকেশন

অ্যাডমিন, টিচার এবং স্টুডেন্টের মধ্যে তাত্ক্ষণিক দ্বিপাক্ষিক চ্যাট সুবিধা। কোনো টিচার জব অ্যাকসেপ্ট করা মাত্রই চ্যাটবক্সে স্বয়ংক্রিয় ওয়েলকাম মেসেজ ড্রপ হয়। আনরিড মেসেজ কাউন্টার এবং ফিল্টার ব্যবস্থা যুক্ত রয়েছে।

৫. ফি ও বকেয়া ট্র্যাকিং (Multi-Due) ফাইন্যান্স

স্বয়ংক্রিয় মাসিক ইনভয়েস জেনারেশন, বকেয়া টাকার হিসাব, আংশিক ও পূর্ণ পরিশোধ (Partial/Full Payment) এবং মানি রিসিট প্রিন্ট করার সুবিধা। একাধিক বকেয়া থাকা ডেমো ছাত্র প্রোফাইল যুক্ত আছে যাতে অডিট টেস্ট করা যায়।

৬. ক্লাস রুটিন ও লাইভ কাউন্টডাউন একাডেমিক

সাপ্তাহিক ক্লাসের দিন, নির্দিষ্ট সময় ও বিষয় নির্ধারণ। ড্যাশবোর্ডে আগামী ক্লাসের সময় ও লাইভ কাউন্টডাউন প্রদর্শিত হয়, যাতে কোনো ক্লাস মিস না হয়।

৭. স্মার্ট হাজিরা ও প্রেজেন্স রেট রেকর্ডস

প্রতিটি ক্লাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি (Present), অনুপস্থিতি (Absent) ও বিলম্ব (Late) ট্র্যাক করা যায়। মাস শেষে অটো পার্সেন্টেজ ও স্ট্রিক অ্যানালাইসিস প্রদর্শিত হয়।

৮. দ্বিভাষিক (বাংলা/ইংরেজি) সমর্থন ইউজার এক্সপেরিয়েন্স

সমগ্র ইন্টারফেসটি এক ক্লিকেই সম্পূর্ণ বাংলায় অথবা আন্তর্জাতিক প্রমিত ইংরেজিতে রূপান্তর করা যায়। প্রফেশনাল ফন্ট ও কালার কনট্রাস্ট নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪. ডাটাবেজ মডেল ও ক্লাউড সিঙ্ক আর্কিটেকচার

EduTrack-এর ডাটা মডেল অত্যন্ত রিলেশনাল ও স্ট্রাকচার্ড, যা ফাইল ডাটাবেজ এবং ক্লাউড ফায়ারস্টোর উভয় স্থানেই অভিন্ন মডেলে কাজ করে:

কালেকশন / টেবিল	মূল ফিল্ডসমূহ (Attributes)	উদ্দেশ্য ও সম্পর্ক
students	id, name, roll, phone, email, subjects, monthlyFee, status, avatar, batchId	শিক্ষার্থীদের বায়োডাটা, ব্যাচ ম্যাপিং ও প্রতি মাসের নির্ধারিত টিউশন ফি।
teachers	id, name, phone, email, qualification, experience, rating, hourlyRate, areas	শিক্ষকদের তথ্য, ভেরিফিকেশন স্ট্যাটাস ও পড়ানোর এলাকা ও রেটিং।
tuition_requests	id, studentId, teacherId, subject, classGrade, area, proposedFee, status, responseNote	হোম টিউটর রিক্রুটমেন্ট ও জবের বিস্তারিত ট্র্যাকিং (pending, accepted, rejected)।
payments	id, studentId, amount, month, date, method (Bkash/Nagad/Cash), status, trxId	আর্থিক লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ হিসেব, ইনভয়েস নম্বর ও ক্যাশ ফ্লো অডিট ট্রেইল।
classes / routine	id, subject, teacherId, batchName, daysOfWeek, startTime, endTime, room	ক্লাসের সাপ্তাহিক শিডিউল ও স্বয়ংক্রিয় রুটিন ড্যাশবোর্ড ডিসপ্লে।
messages	id, senderId, senderRole, receiverId, receiverRole, text, timestamp, isRead	ক্রস-রোল তাৎক্ষণিক বার্তা বিনিময় এবং আনরিড নোটিফিকেশন হিসেব।
notifications	id, targetUserId, title, body, type, isRead, createdAt	ফি বকেয়া, নতুন ক্লাসের রিমাইন্ডার ও নতুন টিউশন জবের পুশ নোটিফিকেশন।

৪.১ ফায়ারবেস কনসোল সরাসরি লিংক ইন্টিগ্রেশন

অ্যাপের **Firebase Cloud Setup Modal**-এ ১-ক্লিক ডিরেক্ট শর্টকাট যুক্ত রয়েছে। এর মাধ্যমে ডেভেলপার বা অ্যাডমিন সরাসরি কোনো ম্যানুয়াল সার্চ ছাড়াই গুগল ক্লাউড কনসোলের চারটি নির্দিষ্ট সেকশন ওপেন করতে পারেন:

Cloud Firestore Data: `edutrack_students`, `edutrack_tuition_requests` সহ সমস্ত লাইভ কালেকশন টেবিল সরাসরি দেখা যায়।
Realtime Database: রিয়েলটাইম স্টেট ও কানেক্টিভিটি পর্যবেক্ষণ করা যায়।
Authentication Users: রেজিস্টার্ড ইউজার তালিকা ও সিকিউরিটি রুলস যাচাই করা যায়।
Firebase Storage: আপলোডকৃত ডকুমেন্ট ও রিসিটের ফাইল স্টোরেজ পরিদর্শনের সুযোগ।

৫. মোবাইল অ্যাপ (APK) রূপান্তর ও ডিপ্লয়মেন্ট প্রক্রিয়া

PWA to Native APK: EduTrack-কে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে এটি যেকোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে কোনো ওয়েব ভিউ ফ্রেম ছাড়াই খাঁটি নেটিভ অ্যাপের মতো ফুলস্ক্রিনে চালু হতে পারে।

৫.১ PWA কনফিগারেশন স্ট্যান্ডার্ড

সিস্টেমে `client/public/manifest.json` ফাইলটি গুগল ও ডব্লিউথ্রিসি (W3C) স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কনফিগার করা হয়েছে:

অ্যাপ আইডেন্টিফায়ার (ID): `"id": "ET"` যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে ডিভাইস এটিকে ইউনিক অ্যাপ প্যাকেজ হিসেবে শনাক্ত করে।
ডিসপ্লে মোড: `"display": "standalone"` ব্যবহারের মাধ্যমে ব্রাউজারের নেভিগেশন ও অ্যাড্রেস বার গোপন থাকে।
হাই-রেজোলিউশন মাস্কেবল আইকন: ১৯২x১৯২ এবং ৫১২x৫১২ সাইজের পিএনজি আইকন (`icon-192.png` , `icon-512.png`) সংযুক্ত, যা অ্যান্ড্রয়েডের স্কুইরকেল, রাউন্ড বা স্কয়ার শেপে নিখুঁত দেখায়।

৫.২ সার্ভার ডিপ্লয়মেন্ট গাইড (Render.com)

যেহেতু গিটহাবে (`https://github.com/rafil78/tuition_tracker12.git`) সম্পূর্ণ সোর্স কোড পুশ করা রয়েছে, ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে অ্যাপটি লাইভ করার স্টেপগুলো নিম্নরূপ:

কনফিগারেশন ফিল্ড	সঠিক মান (Configuration Value)	ব্যাখ্যা
Environment	Node	Node.js রানটাইম ব্যাকএন্ড সার্ভিসের জন্য।
Build Command	`npm --prefix client install && npm --prefix client run build && npm --prefix server install`	ফ্রন্টএন্ড ক্লায়েন্ট বান্ডেল তৈরি ও সার্ভার ডিপেন্ডেন্সি ইনস্টল করে।
Start Command	`node server/server.js`	ইউনিফাইড এক্সপ্রেস সার্ভার চালু করে।
PORT (Environment Var)	`5000` (বা Render এর ডিফল্ট 10000)	সার্ভারের পোর্ট নির্ধারণ করে।

৫.৩ ১-ক্লিকে ইনস্টলেবল APK তৈরির পদ্ধতি

1. Render-এ ডেপ্লয় করার পর প্রাপ্ত পাবলিক ইউআরএল (যেমন: `https://edutrack.onrender.com`) কপি করুন।
2. মাইক্রোসফটের ওপেন সোর্স **PWABuilder (pwabuilder.com)**-এ গিয়ে ইউআরএলটি পেস্ট করুন।
3. সাইটের Manifest এবং Icon যাচাই হয়ে ১০০% স্কোর প্রদর্শন করবে।
4. **"Package for Stores"** থেকে **"Android"** সিলেক্ট করে **"Generate"** চাপলেই কয়েক সেকেন্ডে আপনার সাইন করা ইনস্টলেবল **.apk** ফাইল ডাউনলোড হয়ে যাবে!

৬. নিরাপত্তা, স্কেলেবিলিটি ও টেকনিক্যাল কনক্লুশন

৬.১ সিকিউরিটি ও ডাটা প্রোটেকশন

ক্লায়েন্ট-সাইড সেনিটাইজেশন: প্রতিটি ফর্মে ইনপুট ভ্যালিডেশন রয়েছে, যা ক্রস সাইট স্ক্রিপ্টিং (XSS) প্রতিরোধ করে।
CORS প্রোটেকশন: এক্সপ্রেস সার্ভারে অরিজিন ফিল্টারিং যুক্ত করা রয়েছে, ফলে অননুমোদিত ডোমেইন থেকে এপিআই হিট করা সম্ভব নয়।
রোল-ভিত্তিক ভিউ কন্ট্রোল: শুধুমাত্র নির্দিষ্ট রোল আইডি ম্যাচ করলেই সংবেদনশীল অ্যাকশন বাটন দৃশ্যমান ও কার্যকর হয়।

৬.২ ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণযোগ্যতা (Scalability)

বর্তমান আর্কিটেকচারটি অত্যন্ত মডুলার। ভবিষ্যতে যেকোনো বড় প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য এটি প্রস্তুত:

পেমেন্ট গেটওয়ে সংযোজন: সরাসরি বিকাশ, নগদ বা এসএসএলকমার্জ (SSLCommerz) অটোমেটেড গেটওয়ে এপিআই সার্ভারে `server/routes` হিসেবে সহজেই প্লাগ করা সম্ভব।
এসএমএস গেটওয়ে (SMS Gateway): ক্লাসের নোটিফিকেশন বা বকেয়ার মেসেজ সরাসরি অভিভাবকদের মোবাইল নম্বরে পুশ করার জন্য টুইলিও বা বাল্ক এসএমএস বিডি এপিআই ইন্টিগ্রেট করা যাবে।
ভিডিও ক্লাসরুম: জুম (Zoom) বা গুগল মিট (Google Meet) এপিআই যুক্ত করে অ্যাপের ভেতর থেকেই সরাসরি লাইভ অনলাইন ক্লাস চালুর সক্ষমতা রয়েছে।

প্রকৌশল মূল্যায়ন ও উপসংহার

EduTrack কোডবেজটি একটি পূর্ণাঙ্গ, আধুনিক ও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের উপযোগী সফটওয়্যার সমাধান। প্রযুক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে হালকা আকার, উচ্চ গতি ও রক্ষণাবেক্ষণের সহজতার দিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর ট্রিপল-লেয়ার ডাটা আর্কিটেকচার, স্বয়ংক্রিয় ক্লাউড সিঙ্ক, ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটপ্লেস এবং পিডব্লিউএ ভিত্তিক ইনস্টলেবল মোবাইল অ্যাপ সক্ষমতা এটিকে সাধারণ টিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের চেয়ে বহুগুণ উন্নত করে তুলেছে।

EduTrack Core Engineering Team

System Design & Architecture Division

STATUS: VERIFIED & PRODUCTION READY